

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-19-004 Date de Création : 02/07/1997 Date: 28/03/2019 Révision n°8	Page 1/8 Annexe (2)
Destinataires communs gérés :Centrale Sud Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphachimie	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : AIR INSTRUMENT		
	TITRE : REFROIDISSEMENT DES COMPRESSEURS C301/C302/C303/C303S ET E301		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne présente ces circuits et le procédé de nettoyage des échangeurs.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
30/07/2003	4	Mise à jour
26/09/2003	5	Mise à jour
12/06/2009	6	Circuit eau épurée sur tous les compresseurs
23/10/2014	7	Mise à jour
28/03/2019	8	Mise à jour

Repère	Consignes associées
EXP-U-19-005	Marche et sécurité des compresseurs C301/C302/C303/C303S

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Sébastien GENOVESE Chargé Exploitation LPU	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE Responsable LPU	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-19-004 Révision n° 8	Page 2/8 Date : 28/03/19
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. DESCRIPTIF (SCHÉMA ANNEXE 1).....	3
3. EXPLOITATION.....	6
4. DETARTRAGE DES REFRIGERANTS (ANNEXE 2).....	6
5. ANNEXE 1	7
a) NG 264.....	7
b) NG 263B	7
6. ANNEXE 2 : DETARTRAGE DES REFRIGERANTS	8

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	Op. jour	Op. 3X8
X	X	X	X	

Le choix du type d'eau peut être modifié en fonction de la situation :

Fiabilité de la qualité (pas d'entartrage), fiabilité de la pression et du débit enfin de la température de l'eau.

Ce choix appartient au chef de poste qui se déterminera en fonction des circonstances et sachant qu'il devra passer par une phase d'arrêt de chacune des machines en service. Il devra anticiper un dysfonctionnement possible.

2. DESCRIPTIF (schéma annexe 1)

Généralités parties communes :

L'eau de réfrigération commune aux 4 compresseurs et à l'échangeur E301 peut avoir plusieurs origines :

- >
- Eau déminéralisée, EEF
 - Eau Décarbonatée ED,
 - Eau Industrielle filtrée EIF (uniquement en secours).

Tous les compresseurs peuvent utiliser ces différents types d'eau pour leur réfrigération, excepté l'échangeur E301 qui lui ne peut être alimenté qu'en eau décarbonatée ou industrielle.

Il ne faut jamais que deux circuits soient simultanément en service sur une même machine pour éviter le mélange de types d'eau différents.

Le circuit d'eau décarbonatée est secouru d'une manière automatique par l'EIF.

Chaque appareil disposé sur ce circuit profite de cet avantage.

L'objectif est de faire fonctionner les machines réfrigérées avec de l'eau déminéralisée un maximum de temps, afin d'éviter l'entartrage des réfrigérants.

En période estivale il faudra, surveiller la température du F 225. Il ne faut pas qu'elle dépasse 30° afin d'éviter un dysfonctionnement des compresseurs.

Le ou les compresseurs alimentés en eau déminéralisée ne peuvent pas être secourus automatiquement ni par l'ED ni par l'EIF. Le changement de type d'eau ne peut se faire qu'en passant par une phase d'arrêt de la machine concernée.

Quand on effectue une permutation d'eau de réfrigération il faut éviter la montée en pression des échangeurs des compresseurs, surtout si l'on va de l'ED vers l'eau déminéralisée. Cette précaution est d'autant plus importante à mettre en œuvre que la mise à disposition peut être faite uniquement par des vannes manuelles (C303 et C303 S)

Pour cela il faut manœuvrer les vannes d'entrée et de sortie d'eau dans un ordre précis :

Quand on isole on ferme d'abord l'entrée et ensuite on ferme la sortie.

Quand on dispose on ouvre d'abord la sortie et ensuite on ouvre l'entrée.

Sur les circuits d'eau déminéralisée des orifices calibrés ont été mis en place pour limiter la pression dans les échangeurs quand ils sont en service

Le choix de l'eau de réfrigération des diverses machines peut ne pas être unique

L'eau déminéralisée :

L'eau déminéralisée est captée au refoulement des pompes de circulation (NG 243, NG 244 et TG 245) sur la ligne qui amène l'eau déminéralisée de secours vers l'eau décarbonatée usine.

Le retour s'effectue sur la ligne de sortie des chaînes secondaires vers le F233.

Dans ce cas l'eau contenue dans le F233 est aminée.

C'est le circuit privilégié pour la réfrigération

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-19-004 Révision n° 8	Page 4/8 Date : 28/03/19
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

L'eau décarbonatée :

L'Eau Décarbonatée est prise au refoulement des pompes NG263 A et NG264 qui aspirent dans la bache F229. Après avoir traversé les échangeurs des compresseurs et l'échangeur E301, elle retourne au F229.

Ce circuit est utilisé comme premier secours en cas de montée en température de l'eau épurée dans la bache F225

Pour assurer une bonne réfrigération, démarrer les 2 pompes (leur débit est différent).

Ces mêmes pompes peuvent aussi servir à alimenter le réseau d'eau décarbonatée usine par l'intermédiaire du by-pass situé entre les deux circuits ; dans ce cas, les pompes NG260 et 262 sont maintenue isolées à l'arrêt.

Si le circuit usine doit être réalimenté par les NG260-262, il est impératif avant leur démarrage de refermer ce by-pass entre les deux circuits afin de ne pas monter trop haut en pression sur les échangeurs des compresseurs (annexe 1).

Le secours eau industrielle filtrée :

Ce secours n'est possible que dans la configuration réfrigération en eau décarbonatée

Si la pression de l'Eau Décarbonatée au refoulement des pompes NG263A ou NG264 vient à descendre à moins de 1,5 bar (PSL2005), un basculement automatique s'effectue de l'Eau Décarbonatée vers l'Eau Industrielle filtrée. Les vannes 2005A (vanne alimentaire) et B (vanne de mise à l'égout) s'ouvrent. Il faut penser à arrêter les pompes après le basculement.

En période estivale, on peut basculer volontairement sur ce réseau car son eau est la plus froide, Il est à noter que l'utilisation de EIF n'est pas d'une extrême fiabilité.

Notre piquage se situe en bout de ligne et la quantité d'eau disponible est fonction de la consommation de cette eau par des utilisateurs situés en amont.

A la sortie des échangeurs, l'eau peut être aiguillée vers le décarbonateur 2 (S 252), par la mise en service de la NG263 B, de manière à éviter une mise à l'égout peu économique.

Particularités :

- > **A noter pour les deux compresseurs « Centac » que les vannes TOR d'eau de réfrigération sont ouvertes lors de la demande de démarrage et maintenue dans cette position 20 mn après l'arrêt des machines.**

C301 :

Le choix de l'eau déminéralisée – Eau décarbonatée se fait manuellement en amont des vannes TOR (HV2235 et HV2236) par des jeux de vannes manuelles.

Les vannes automatiques HV2235 et HV2236 sont communes aux deux circuits

- > Le changement de qualité de l'eau doit être effectué lorsque les vannes TOR sont fermées. On peut cependant durant la phase des 20 mn après l'arrêt du compresseur, interrompre la réfrigération quelques minutes en cas de nécessité sans préjudice pour la machine (Arrêt et redémarrage immédiat par exemple) pour manœuvrer les vannes manuelles.

Sur le SNCC un pavé géré par le chef de poste permet de préciser lequel des deux circuits est en service et les vannes manuelles sont animées.

S'assurer de ne jamais avoir les deux circuits ouverts en même temps, en particulier pendant les 30 mn. Les vannes du circuit isolé doivent être entravées pour éviter toute confusion.

Ce compresseur possède une possibilité d'alimentation en eau industrielle par flexible.(voir paragraphe E 301).

Ce montage peut être intéressant si l'on souhaite effectuer des travaux sur des parties amont des circuits généraux qui alimentent les machines.

C302 :

Le choix eau déminéralisée – Eau Décarbonatée se fait à l'aide du commutateur placé sur l'armoire locale du C302.

Si le commutateur de choix est sur eau déminéralisée les vannes HV2234 et HV2232 s'ouvrent lors de la demande de démarrage du compresseur EEF

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-19-004 Révision n° 8	Page 5/8 Date : 28/03/19
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

> Si le commutateur de choix est sur ED les vannes automatiques HV2233 et HV2231 s'ouvrent lors de la demande de démarrage du compresseur.

Sur le S.N.C.C. un pavé change automatiquement d'état pour signaler le type de réfrigération choisi.

L'arrêt du compresseur s'étant effectué en eau déminéralisée, une permutation vers l'ED peut être effectuée et vice versa. La fin de la période des 30 minutes après l'arrêt s'effectuera avec la nouvelle eau choisie.

C303 ou C303S :

On ne peut utiliser qu'un seul compresseur à la fois. Le départ électrique du poste W3E2 – B9 est unique.

Le choix de l'alimentation électrique de l'un ou de l'autre compresseur se fait au travers d'un commutateur qui se trouve dans le hall des compresseurs.

Cette manœuvre ne peut s'effectuer que compresseur à l'arrêt et le départ W3E2-B9 condamné

Le choix du circuit d'eau de réfrigération se fait manuellement; chacun des deux circuits d'eaux déminéralisée ou eau décarbonatée est mis en service par un jeu de vannes manuelles en entrée et en sortie.

Sur le SNCC un pavé modifié par le chef de poste permet de préciser lequel des deux circuits est en service et les vannes manuelles sont animées.

S'assurer de ne jamais avoir les deux circuits ouverts en même temps ; sur le circuit isolé, les vannes doivent être fermées entravées.

A la mise en service de l'un ou l'autre des deux compresseurs, s'assurer que son circuit d'eau est ouvert et que celui du second compresseur non disponible est isolé.

L'Echangeur E301 :

Il est alimenté en marche normale en Eau Décarbonatée.

Il peut être alimenté sur le secours EIF

Il possède une autre alimentation possible en EIF par l'intermédiaire de flexibles.

Pour cela il faut :

- Poser un flexible entre la vanne manuelle d'entrée de l'échangeur et la vanne d'EIF située à coté du C301 pour l'alimentation (dans l'angle du portail),
- Poser un second flexible entre la vanne manuelle de sortie de l'échangeur et l'égout situé au coté du sécheur d'air S302 pour son évacuation,
- Fermer les deux vannes manuelles sur le circuit d'E D puis ouvrir les deux vannes d'EIF.
S'assurer que la manche coule bien à l'égout afin de ne pas inonder la zone.

Cette situation n'est à utiliser qu'au cas où l'ED ne permettrait plus de réfrigérer suffisamment et en même temps un compresseur et l'échangeur.

Au retour en situation normale :

- Fermer les vannes d'entrée d'EIF de l'échangeur,
- Ouvrir l'entrée de l'ED,
- Laisser circuler 5mn pour rincer l'échangeur,
- Ouvrir la sortie d'ED,
- Fermer la sortie d'EIF,
- Débrancher les manches.

Nota : pendant la permutation de réseau d'eau il n'est pas nécessaire d'arrêter l'échangeur.

Lorsque l'échangeur est basculé sur les flexibles et qu'il était l'unique consommateur d'ED, il faut penser à arrêter les NG263A et NG264 si le réseau d'eau décarbonatée usine est alimenté par les pompes NG260-262 et la liaison entre les circuits fermée (annexe 1).

Un retour vers le circuit normal de réfrigération nécessite le redémarrage de ces pompes.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-19-004 Révision n° 8	Page 6/8 Date : 28/03/19
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

3. EXPLOITATION

Vérifier le bon positionnement des vannes manuelles en fonction du type d'eau de réfrigération choisi (C 301, C303 et C 303 S).

La mise en œuvre des vannes automatiques (C301 et C 302) s'effectue pendant la séquence de démarrage des compresseurs.

Les vannes s'ouvrent dès que le démarrage est lancé depuis le BP Marche. Si le débit d'eau est correct à la fin de la temporisation de 20 secondes, le moteur démarre.

> A l'arrêt du compresseur (C 301 et C 302), après une temporisation de 20 mn afin de maintenir la réfrigération les vannes se referment, en premier la vanne d'entrée puis celle de sortie.

En cas de passage sur EIF par pression basse (PXL2005), l'eau peut être recyclée sur le S 253 dès que la prévision d'utilisation dépasse 04h.

Le passage en EIF devra être signalé au chef de quart pour qu'il l'inscrive sur le cahier de quart.

Pour passer la réfrigération en Eau Industrielle recyclée sur le S252, il est nécessaire d'effectuer dans l'ordre les manœuvres suivantes :

→ Passer le sélecteur de choix de l'armoire d'alarme "Centac" sur "Eau Industrielle" et appuyer sur le bouton poussoir.

Les vannes PCV2005 A et B s'ouvrent. L'EIF est dirigée vers l'égout.

→ Arrêter les pompes d'eau décarbonatée en service NG264 -NG263 A.

→ Ouvrir les vannes manuelles, aspiration G263 B et piquage S 253.

→ Fermer la vanne manuelle retour F229.

→ Démarrer la G263 B en local. Le fait de démarrer la G263 B entraîne la fermeture de la PCV2005 B vers l'égout.

Retour en eau décarbonatée.

On considère que l'Eau Industrielle est aiguillée vers le décarbonateur :

→ Arrêter localement la pompe NG263 B (L'eau se met à l'égout).

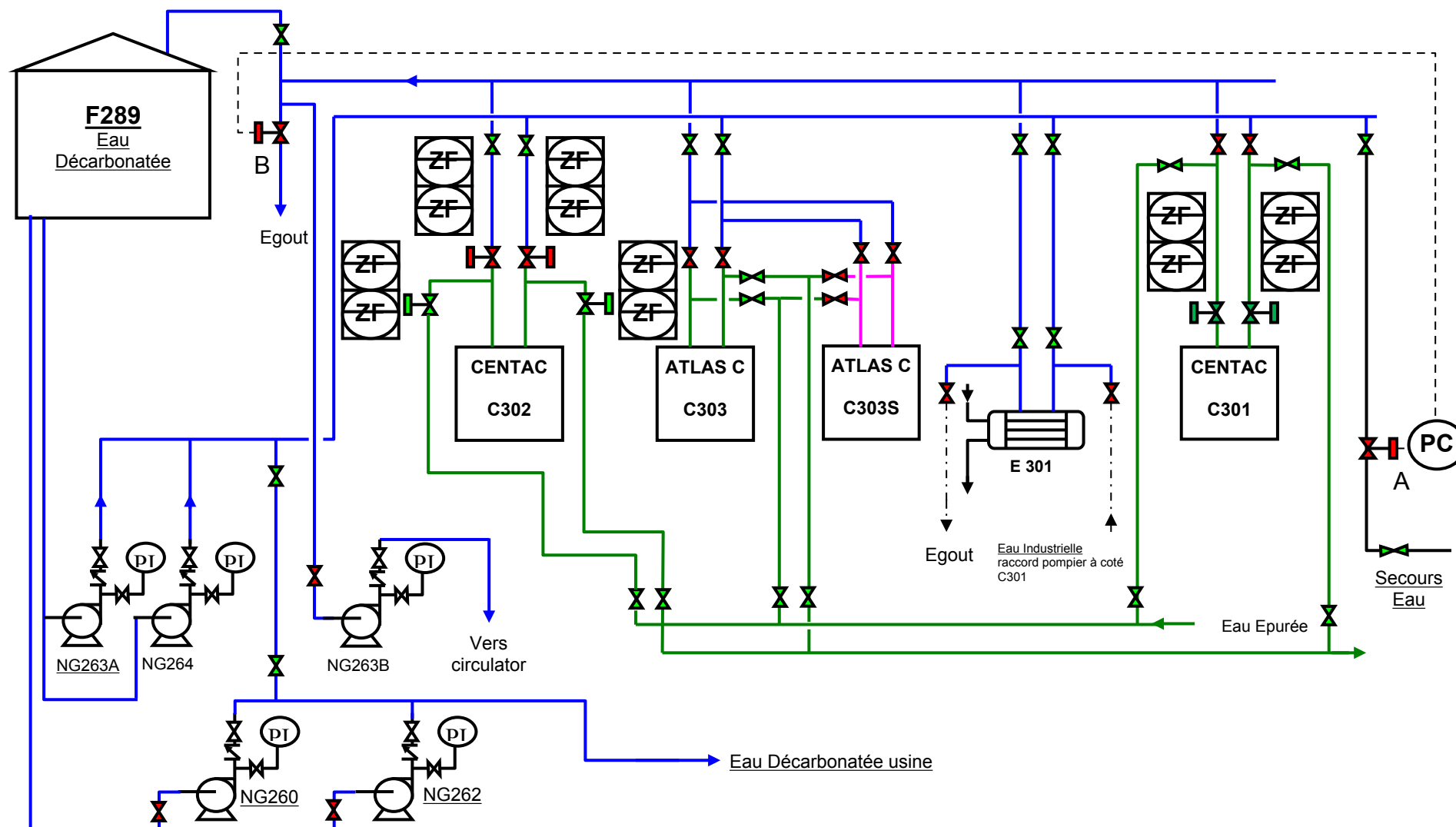
→ Ouvrir la vanne manuelle vers le F229

→ Faire fermer la PC 2005 A par le commutateur local.

4. DETARTRAGE DES REFRIGERANTS (annexe 2)

Cette opération est décrite pour mémoire en annexe 2 mais plus utilisée

5. ANNEXE 1

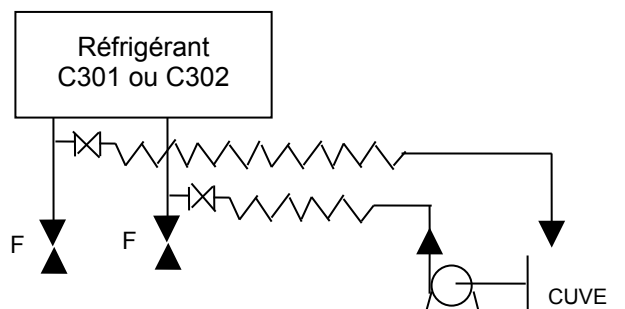


6. ANNEXE 2 : DETARTRAGE DES REFRIGERANTS

Elle est faite par une société extérieure à la demande des chargés d'exploitation. Elle consiste à faire un détartrage chimique par circulation d'une solution d'acide sulfamique à travers les réfrigérants.

La procédure est la suivante :

→ mise en place de la cuve, de la pompe de circulation selon le schéma ci-dessous.



- Préparation de la solution détartrante dans la cuve. Le pH doit être à 1 (vérification par papier pH).
- Circulation à travers le réfrigérant. Le pH va monter progressivement.
- Lorsque le pH est supérieur à 6,5 il faut refaire une solution à pH 1 et recommencer la circulation.
- Lorsque le pH se stabilise durant 1 h à une valeur inférieure à pH 6,5, l'opération est terminée.
- Remplir la cuve d'eau et remettre en circulation durant 1 h pour rinçage avant remise en service normal du réfrigérant.